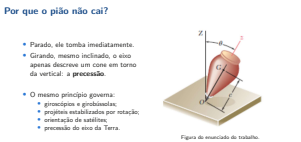


[0:00 – 0:30] Apresentar o grupo e o tema. Dizer em uma frase o objetivo: determinar a que taxas um pião inclinado pode precessar sem mudar de inclinação.

Pião: precessão permanente

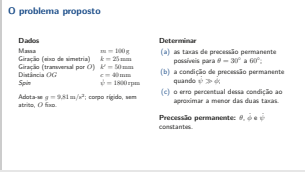
Por que o pião não cai?



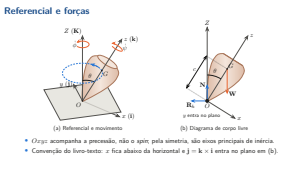
[0:30 – 1:30] Começar pela pergunta. Se possível, girar um pião real na frente da turma. Ligar o brinquedo às aplicações: o interesse não é o brinquedo, é o princípio dos giroscópios e dos projéteis estabilizados por rotação.

Pião: precessão permanente

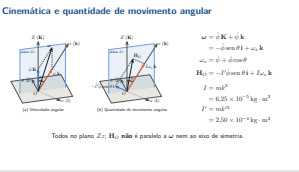
O problema proposto



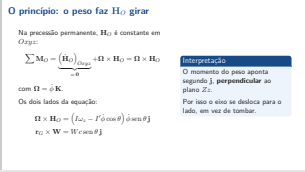
[1:30 – 2:30] Ler os dados e as três perguntas. Definir precessão permanente: a inclinação e as duas taxas não mudam com o tempo. Avisar que g não foi dado e que se adotou 9,81 m/s^2.



[2:30 – 3:30] Em (a): Z é fixo, z é o eixo de simetria, x está no plano Zz, y é perpendicular. Explicar a escolha: o referencial gira com a precessão, então H tem componentes constantes nele. Em (b): a reação em O não dá momento em relação a O; por isso O é o ponto de referência. Só o peso produz momento. Se perguntarem por que x aponta para baixo: é consequência de K = -sen(theta) i + cos(theta) k, a convenção do Beer; os eixos são geométricos, não partes do pião.



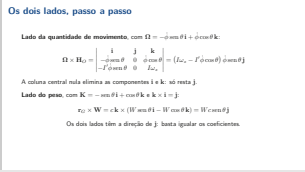
[3:30 – 4:30] A velocidade angular é a soma da precessão em torno de Z com o spin em torno de z. Projetar em i e k. Como os eixos são principais, cada componente de H é o momento de inércia vezes a componente de omega. Destacar que omega e H não são paralelos, pois I é diferente de I'.



[4:30 – 6:00] Este é o slide mais importante. A derivada de H tem duas partes: a variação medida em Oxyz, nula, e a causada pela rotação do referencial. Logo, o momento externo só faz o vetor H girar em torno da vertical, sem mudar de intensidade. O momento do peso é horizontal e perpendicular ao plano Zz, e essa é a resposta à pergunta inicial. O produto vetorial é aberto no próximo slide.

Pião: precessão permanente

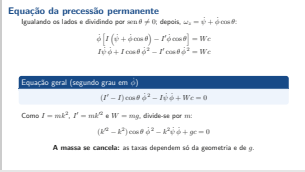
└Os dois lados, passo a passo



[6:00 – 7:00] Mostrar que só a componente j sobrevive. No determinante, a coluna do meio é zero, então i e k se anulam. No peso, k vezes k é zero e k vezes i é j. As contas completas estão no memorial de cálculo.

Pião: precessão permanente

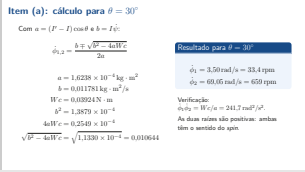
Equação da precessão permanente



[7:00 – 8:00] Fazer a distributiva e agrupar os termos em phi ao quadrado. Duas raízes significam dois movimentos possíveis para o mesmo spin e a mesma inclinação. Comentar que a massa se cancela: um pião geometricamente igual, porém mais pesado, precessa à mesma taxa.

Pião: precessão permanente

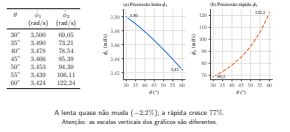
Item (a): cálculo para $\theta = 30°$



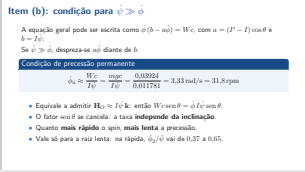
[8:00 – 9:30] Fazer a conta com calma. O spin de 1800 rpm equivale a 188,50 rad/s. Mencionar a verificação pelo produto das raízes. Chamar phi1 de precessão lenta e phi2 de rápida.

Pião: precessão permanente

Item (a): toda a faixa de inclinação

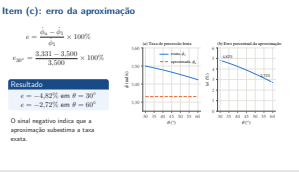


[9:30 – 11:00] Comparar os dois gráficos, avisando que as escalas diferem. A lenta é quase independente de theta, o que antecipa o item (b). Fim da primeira parte: o segundo apresentador assume a partir daqui.

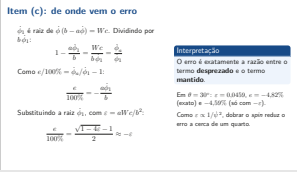


[11:00 – 12:30] Esta é a resposta do item (b). Em 30 graus, o termo desprezado é 4,8% de b. Interpretar: H fica praticamente alinhado com o eixo de simetria. Explicar por que o resultado não depende de theta. Ressaltar que a hipótese não se aplica à raiz rápida, pois ela não é pequena diante do spin.

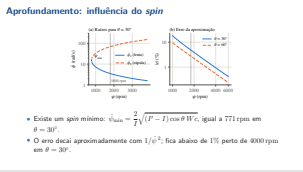
Item (c): erro da aproximação



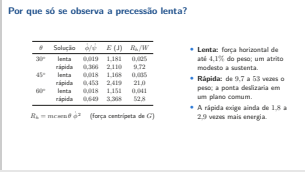
[12:30 – 13:30] A aproximação é constante, 3,33 rad/s, enquanto a taxa exata varia pouco. O erro é pequeno para uma estimativa de engenharia. O próximo slide mostra de onde ele vem.



[13:30 – 15:00] Partir da equação do item (b) sem desprezar nada. A conta mostra que o erro não é um número solto: é o termo que foi jogado fora, dividido pelo que ficou. A expressão em epsilon deixa claro que o erro cai com o quadrado do spin, e isso é o que o próximo slide mostra.

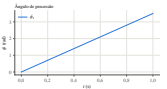


[15:00 – 16:00] Painel (a): abaixo do spin mínimo, a equação não tem raízes reais e não há precessão permanente; acima dele, as raízes se afastam. A linha pontilhada marca os 1800 rpm do problema. Painel (b): em escala logarítmica, a reta mostra o decaimento do erro.



[16:00 – 17:30] As duas soluções são matematicamente válidas. A rápida só é viável com O realmente fixo, como admite o enunciado. Observação: o atrito é desprezado como dissipação e momento, mas a força horizontal em O é uma reação necessária, pois G descreve uma circunferência.

Validação numérica independente



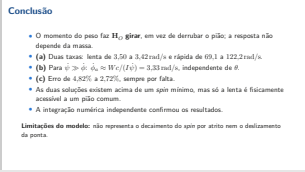
Método: equações de Euler em eixos do corpo, quatérnios e Runge-Kutta de 4.ª ordem.

Independência: não usa a equação de segundo grau.

Taxas: desvio $< 10^{-4}\%$ em relação às raízes.

Inclinação: θ constante, com variação $< 10^{-8}$ graus.

[17:30 – 18:15] A simulação não usa a equação de segundo grau nem os ângulos de Euler; por isso é uma verificação independente. A reta mostra phi crescendo a taxa constante, com theta constante: é a precessão permanente prevista.



[18:15 – 19:15] Retomar a pergunta inicial: o pião não cai porque o momento do peso é perpendicular ao plano de queda. Dar as três respostas e citar as limitações. Sobra cerca de 1 minuto de margem.

Pião: precessão permanente

Perguntas?

BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. R.; CORNWELL, P. J. *Mecânica Vetorial para Engenheiros: Dinâmica*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

Arguição: cerca de 5 minutos. Os slides seguintes são de apoio; use-os apenas se surgirem perguntas sobre esses pontos.

Apoio: casos particulares

Inclinação acima de 90°

Como $\phi_1\phi_2 = Wr/a$ e $a < 0$, as raízes têm sinais opostos: uma das precessões passa a ter sentido contrário ao do spin.

Massa

A massa se cancela nas taxas e em $R_{\mathrm{ch}}/W = c\cos\theta\,\dot{\phi}^2/g$.

Usar se perguntarem sobre inclinações maiores ou sobre o efeito da massa.